

3D木エディター CADの使い方

Computer Aided Design (コンピュータ支援設計) の略で
コンピュータで設計・製図をおこなうシステム



第1章

基本のきほん

(画面の操作方法・見方)

第1章① 画面構成・操作方法



UI操作パネル

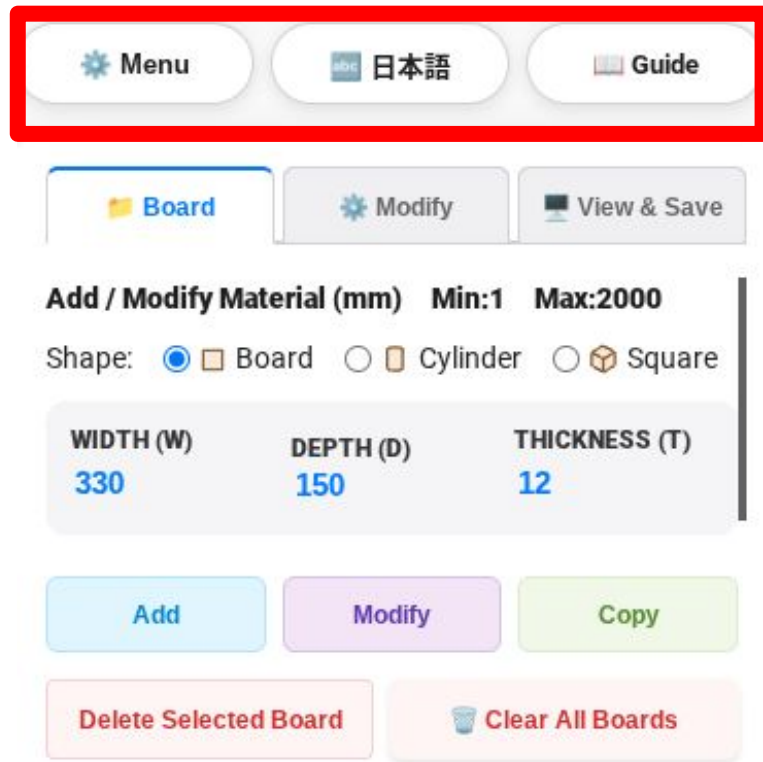
マウスのドラッグや
画面タッチで
視点を変更できます

第1章② メニューバーの機能

- ・メニューの表示・非表示

- ・日本語／英語の言語切替

- ・使い方ガイドの閲覧



第1章③ タブメニューの機能

- ・板の配置

追加・変更・コピー削除
移動・回転

- ・形状加工

面取り・穴あけ

- ・表示・保存

寸法・透過・視点

画像・木取り図・PDFレポート



第1章④ 操作のリセット・リスタート

- ・戻る

一つ前の状態に戻す
Ctrlキーを押しながらZ

- ・進む

戻した操作を一つ進める
Ctrlキーを押しながらY

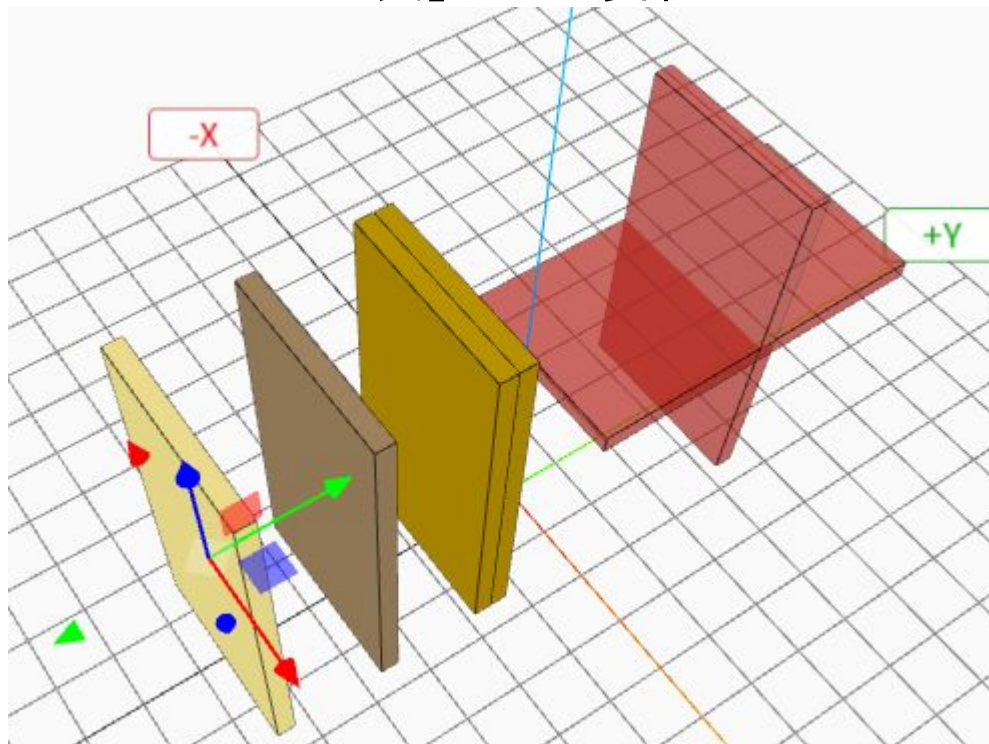


UI操作パネルの一番下には
タブを切り替えても
常に表示されます

第1章⑤ 板の重なり

板が貫通していると「赤」、ピッタリくっついてっていると「黄」に色が変わる

- ・選択中の板：明るい黄色
- ・単体の板：茶色
- ・接着中の板：黄色
- ・貫通中の板：赤色



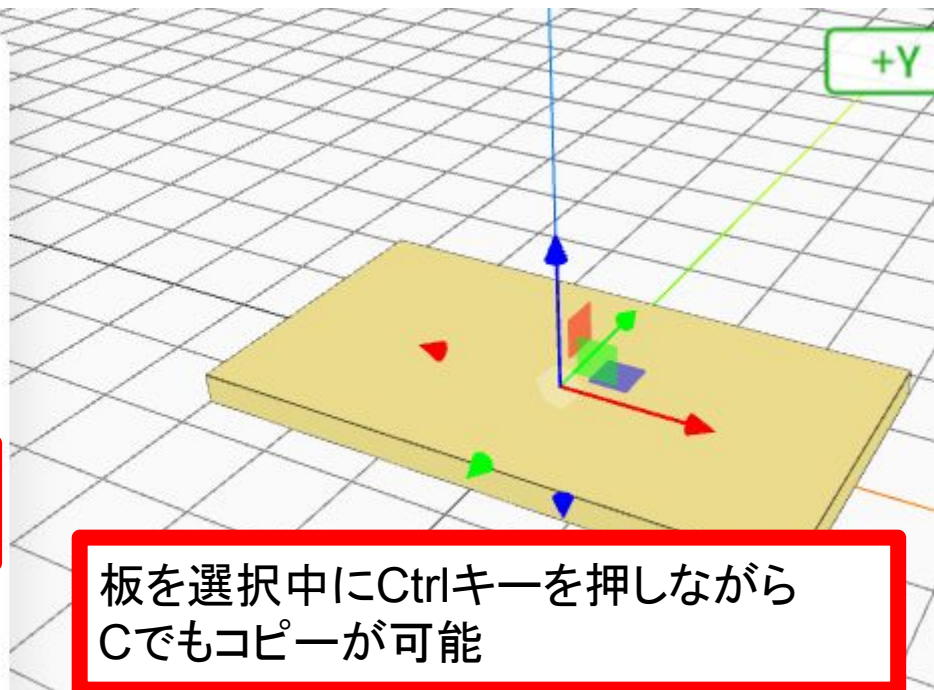
第2章

板を置いてみよう

(追加・変更・コピー・削除)

第2章③ 板のコピー

同じサイズの板を追加する場合は板を選択して「コピー」を押す



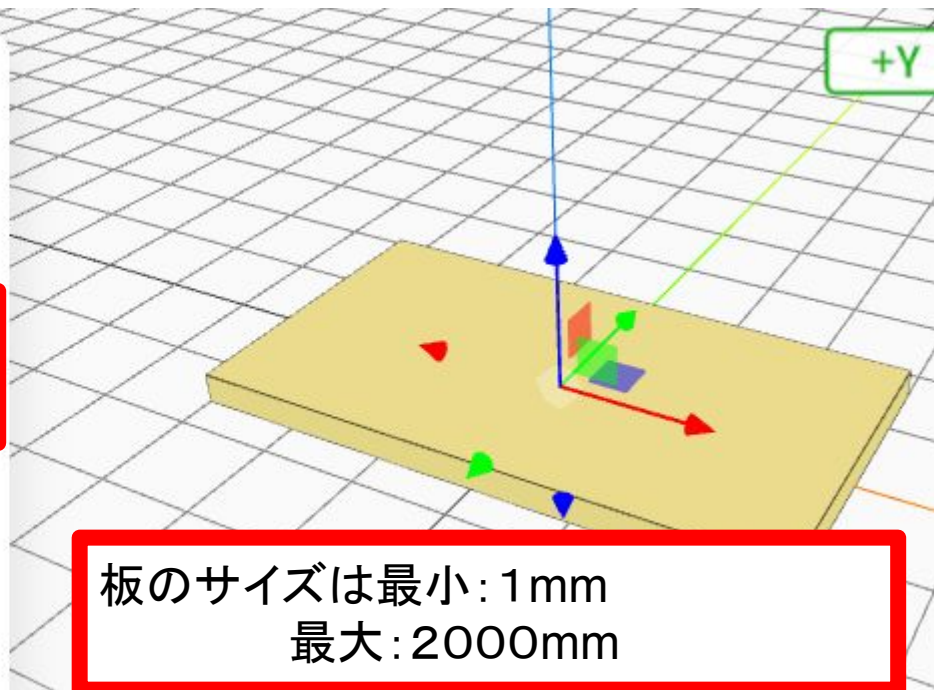
第2章① 板の追加

板の形状・サイズを設定し、エンターキーまたは「追加」ボタンを押す



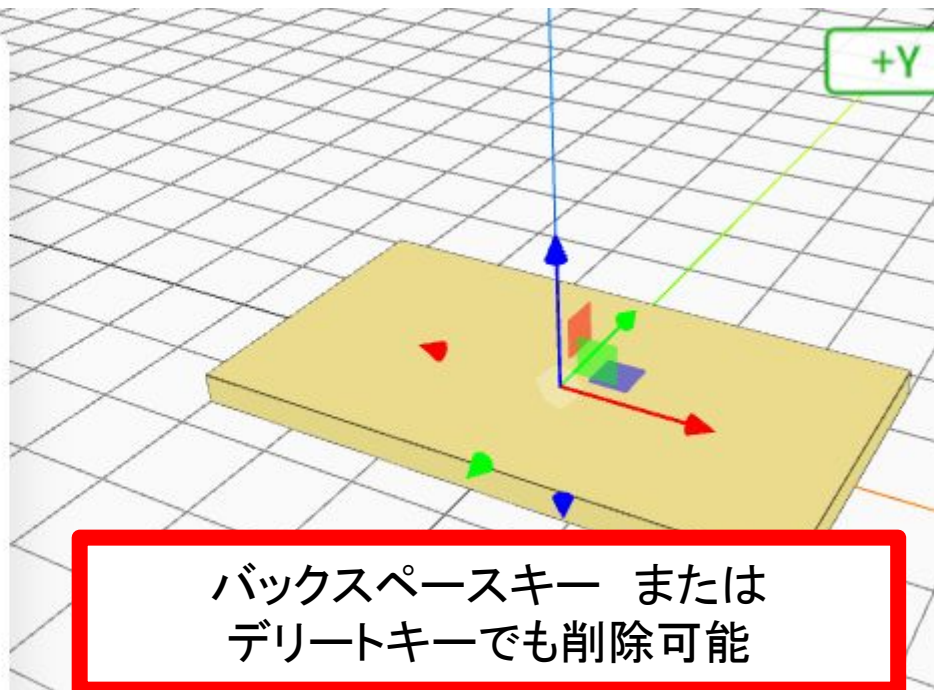
第2章② 板の変更

変更する板を選択、サイズを設定し、エンターキーまたは「変更」ボタンを押す



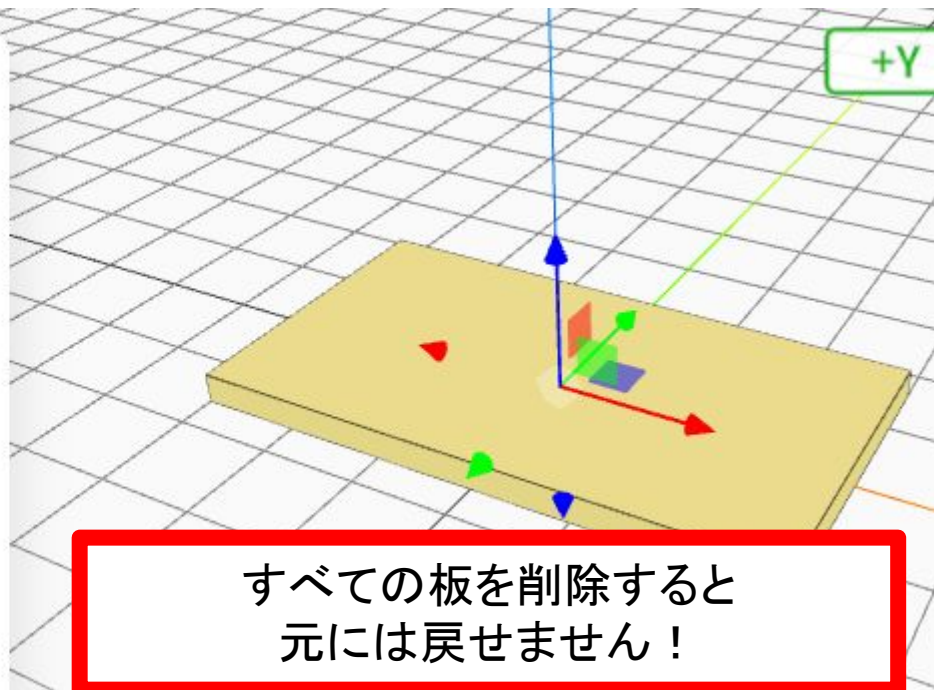
第2章④ 板の削除(選択中の板を削除)

板を削除する場合は板を選択後、「選択中の板を削除」を押す



第2章④ 板の削除(すべての板を削除)

板を削除する場合は板を選択後、「選択中の板を削除」を押す



第3章

板を動かして組み立てよう

(移動、回転)

(カードをくっつける)

第3章① 板の移動

板を選択した状態でX,Y,Zそれぞれの軸に対して＋方向、－方向に移動できる

＋・－で10メモリ、◀▶で1メモリずつ移動

X **Y** **Z** キーでジャンプ

位置 (mm)

X	－	◀	0.0	▶	＋	接着
Y	－	◀	0.0	▶	＋	接着
Z	－	◀	7.5	▶	＋	接地

「接着」: X軸またはY軸
「接地」: Z軸

それぞれの軸の0地点に向かって移動する

他の板が配置済みの場合は
ピッタリくっつく位置で止まる

第3章② 板の回転

板を選択した状態でX,Y,Zそれぞれの軸に対して＋方向、－方向に回転できる

＋・－で15メモリ、◀▶で1メモリずつ回転

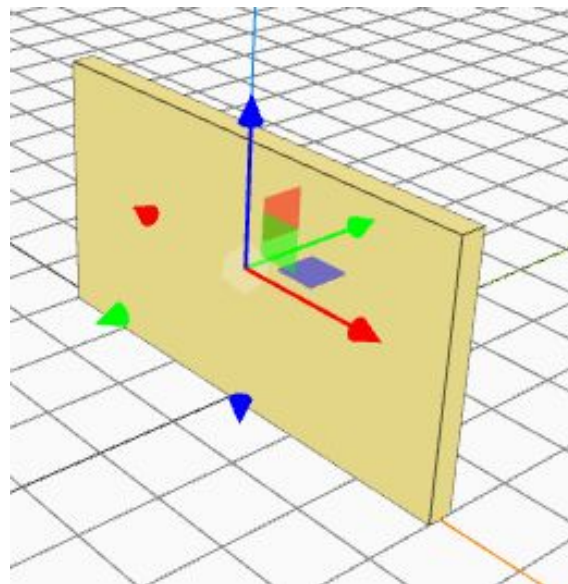
Alt + X

Alt + Y

Alt + Z

回転 (度)

RX	－	◀	0	▶	＋	90°
RY	－	◀	0	▶	＋	90°
RZ	－	◀	0	▶	＋	90°



第3章③ 板の接続①

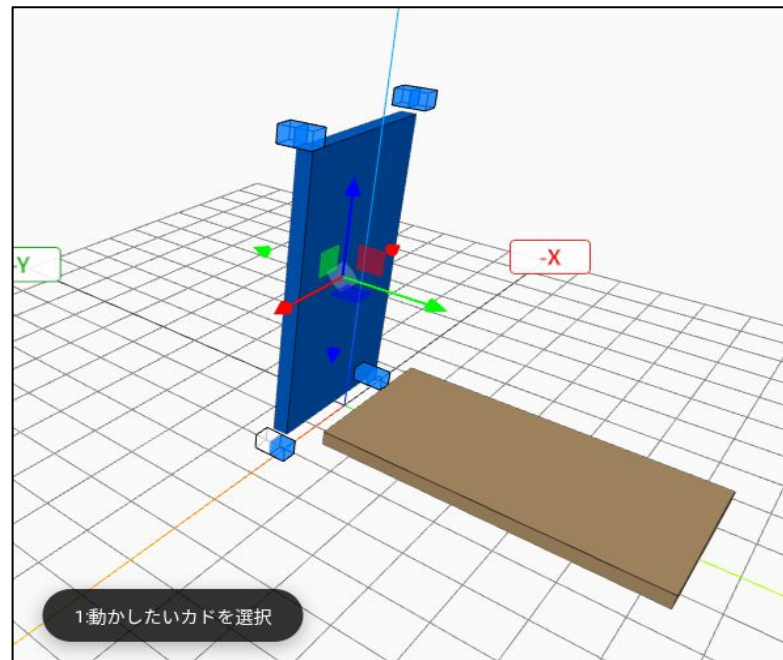
くっつけたい板を選択した状態で「カドをピッタリくっつける」ボタンを押す

 カドをピッタリくっつける (S)

マーカーの一つをクリックする

※マウスを重ねると白色のマーカーになる

板を選択中に「Sキー」を押しても
起動します。



第3章③ 板の接続②

くっつける先の板のカドのマーカをマウスでクリックする

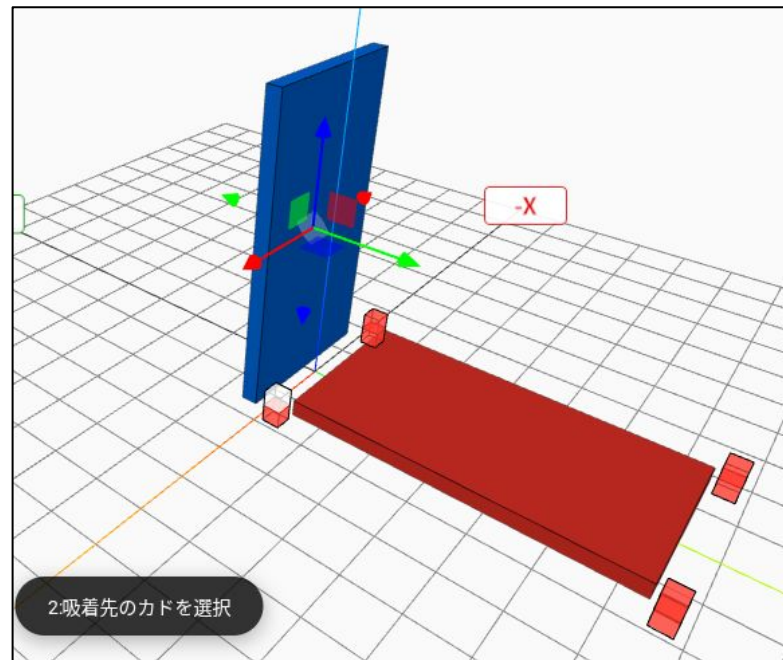
📌 カドをピッタリくっつける (S)

マーカの一つをクリックする

※マウスを重ねると白色のマーカになる

選択したカドとカドがくっつく

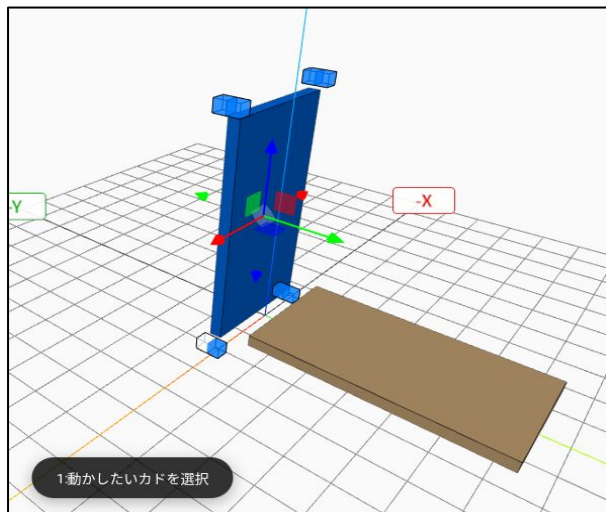
くっつく場所が違う場合は
Ctrlキーを押しながらZキーで戻れます



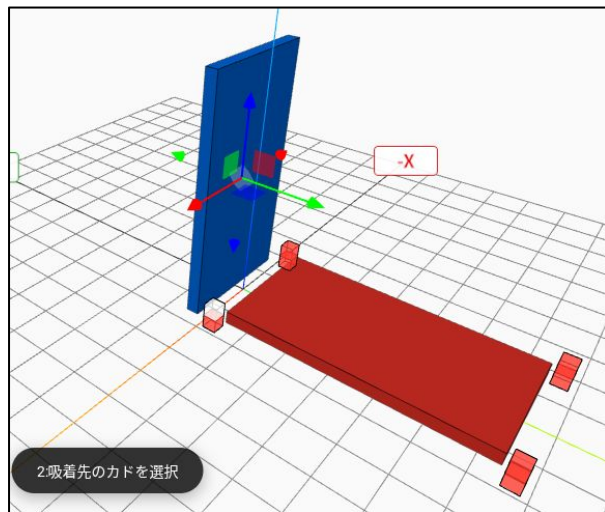
第3章③ 板の接続③

板を選択して「S」キーを押す

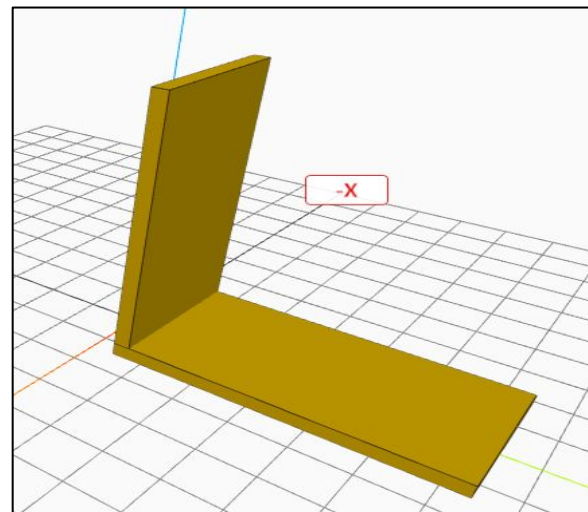
カドをピッタリくっつける (S)



①くっつける板



②くっつけ先の板



③くっつけた後の状態

第4章

形状加工

オリジナルの形に加工しよう！
(面取り、穴あけ)

第4章① 面取り加工

板のカドを削る場所・直線または曲線・大きさ指定後「面取り実行」ボタンを押す

板の配置

形状加工

表示・保存

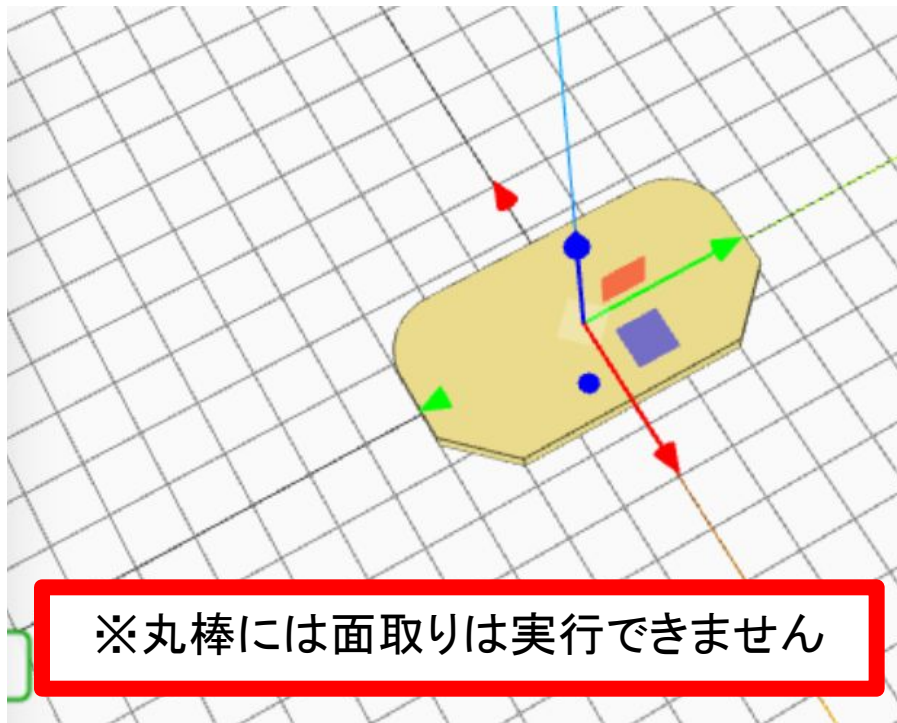
1. 右下の手前

☒ 直線 (C面) ☐ 曲線 (R面)

幅(W)削り:

奥行(D)削り:

面取り実行



第4章② 穴あけ加工

円形、四角形のサイズ指定と位置調整が可能

穴あけ加工

直径(Φ):

−

40

+

 の穴を追加

幅 (W):

−

40

+

 の穴を追加

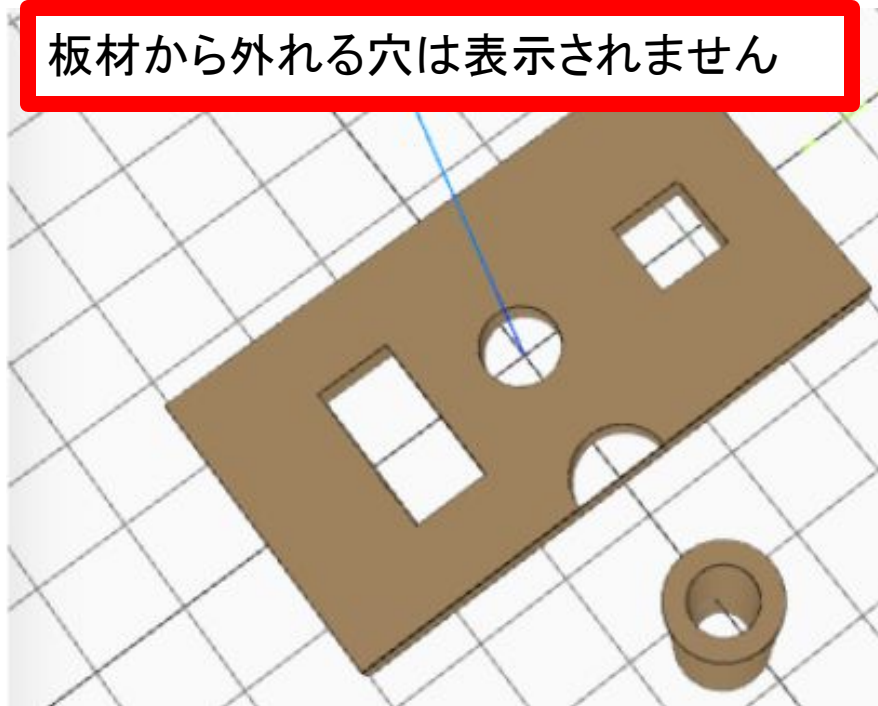
奥行(D):

−

40

+

板材から外れる穴は表示されません



第4章③ 自由設計(2 D編集)

規定の加工で再現できない場合はこちらから作成してください



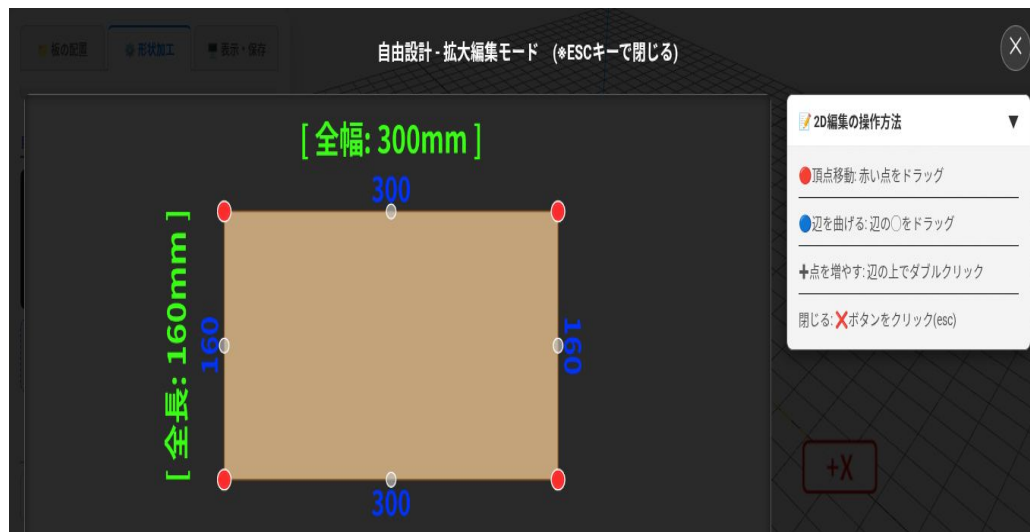
加工したい板を選択中に

F

自由設計

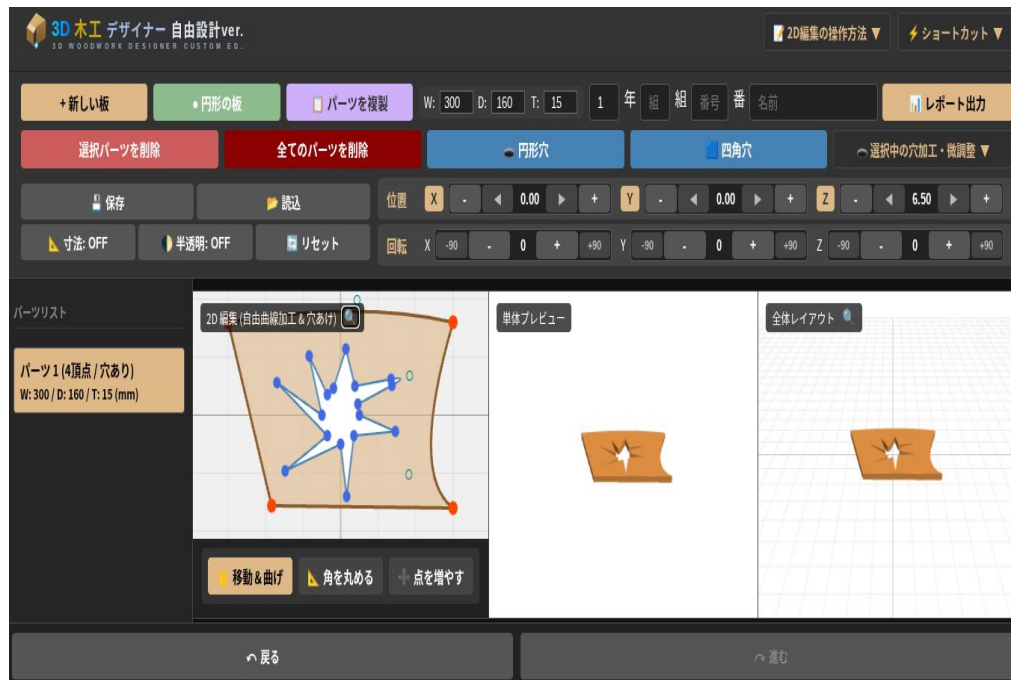
拡大編集(F)

特別な作業場を開く



第4章④ 自由設計

規定の加工で再現できない場合はこちらから作成してください(穴の自由加工)



第5章

表示・保存

提出レポートを作成しよう！

第5章① 表示形式

全体の寸法の表示・半透明化(通常表示)・視点のリセットが可能

V

T

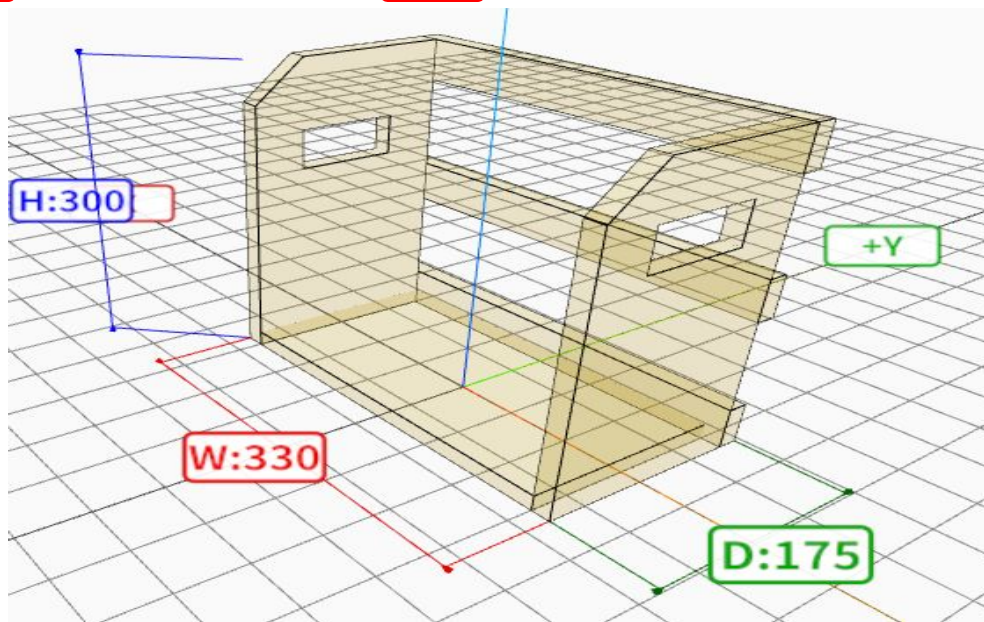
A



表示形式



データ保存

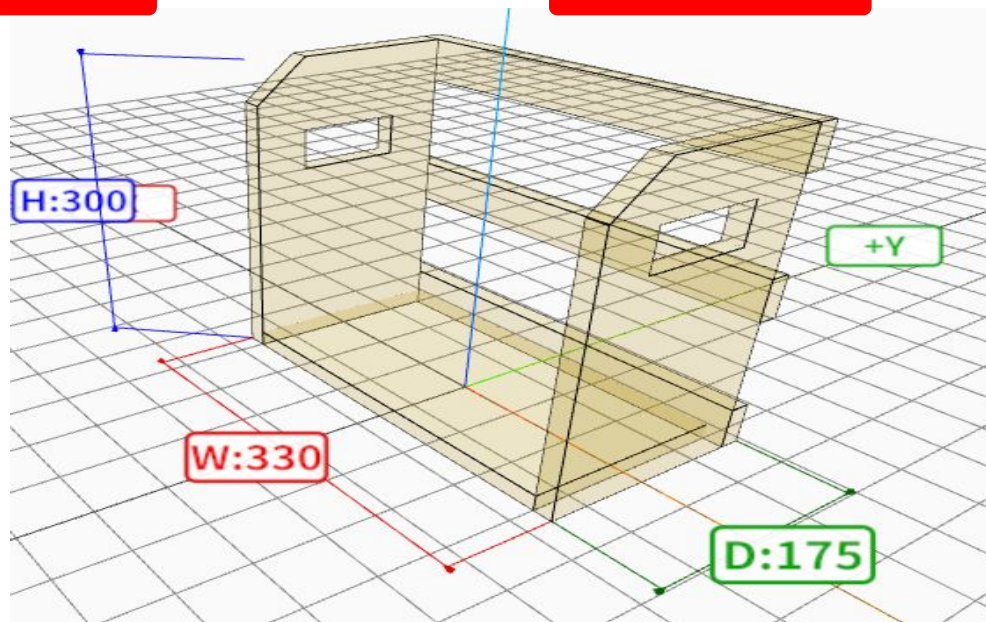


第5章② データ保存・読込

作業を中断する場合は「ファイル保存」再開する場合は「ファイル読込」をする

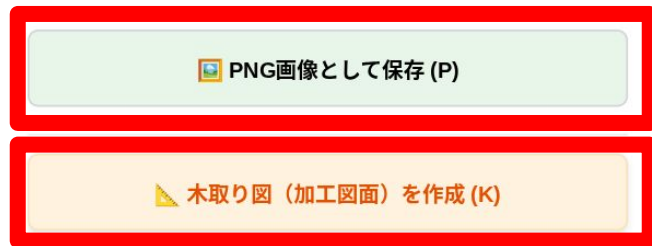
Ctrl + S

Ctrl + O



第5章③ 画像の保存

画像の保存または木取り図の保存状態をプレビューで確認する



第5章④ レポートの作成①

学年・組・出席番号・名前を入力後「PDFでレポート作成実行」をおこなう

板の配置

形状加工

表示・保存

レポート情報入力

☒ 練習

☐ 本番

学年

組

番号

1

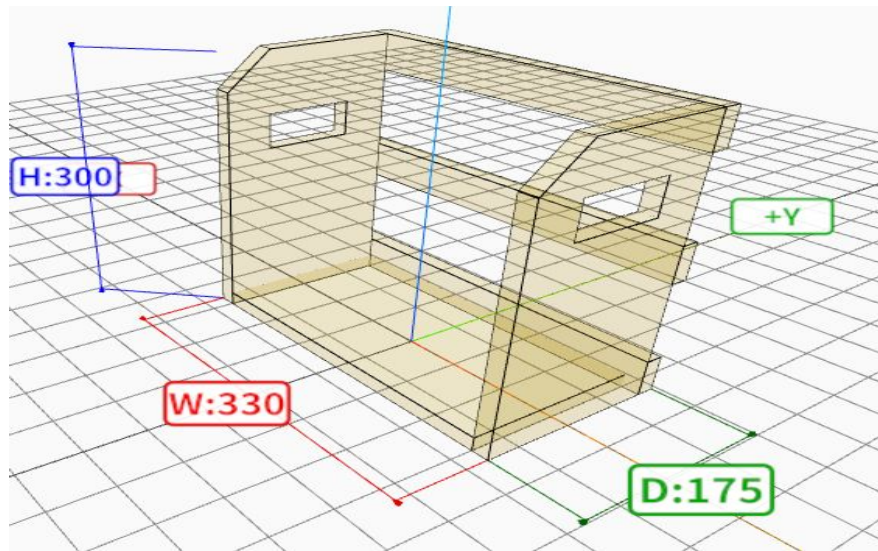
組

出席番号

名前

フルネーム

PDFでレポート作成実行



第5章④ レポートの作成②

- ・寸法表示(V)

- ※ 必要なら 全体半透明(T)もON

- ・練習作品か本番作品かチェックを入れる

- ・学年、組、番号、名前を入力する

- ・「PDFでレポート作成実行」ボタンを押す

名前は漢字・ひらがな・カタカナのいずれかで
フルネームで入力すること

板の配置 形状加工 表示・保存

レポート情報入力

☒ 練習 ☐ 本番

学年 組 番号

1 組 出席番号

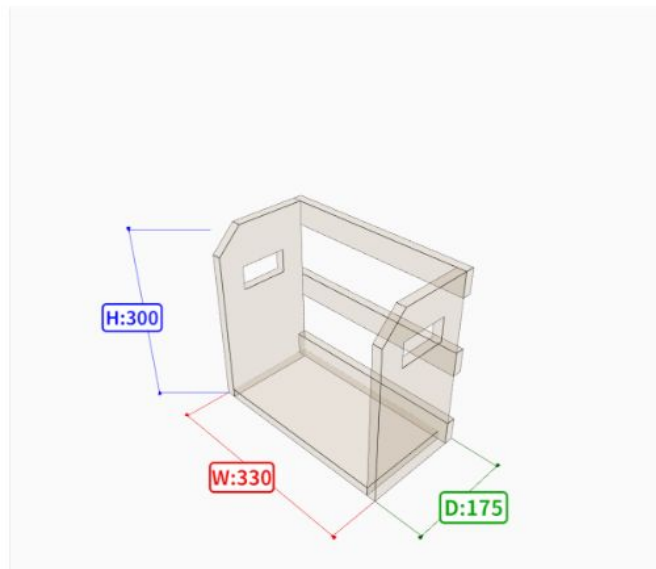
名前

フルネーム

PDFでレポート作成実行

第5章⑤ レポートの提出①

1年	5組	40番	名前: 大阪 太郎
----	----	-----	-----------



作成日: 2026/06/02				
No	幅(W)	奥(D)	厚(T)	加工
1	300	160	15	-
2	300	160	15	C:40 SQ: 40x60
3	300	160	15	C:40 SQ: 40x60
4	330	40	15	-
5	330	40	15	-
6	330	40	15	-

- ・寸法表示(V)
※ 必要なら

全体半透明(T)もON

- ・学年・組・番号・名前を入力

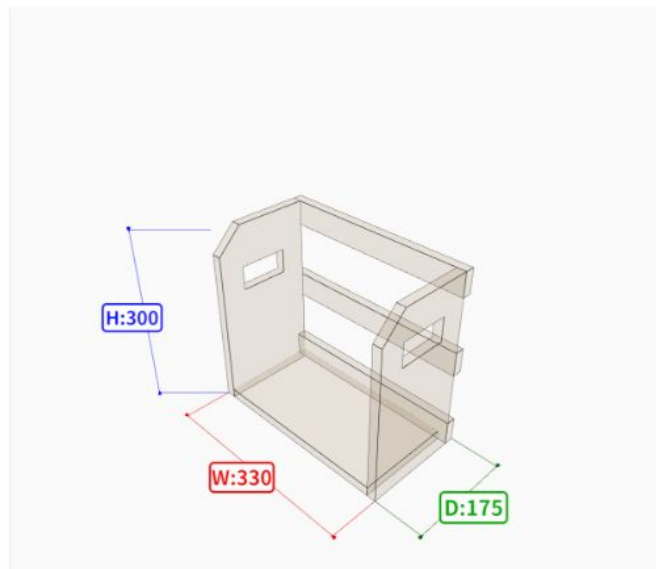
「PDFでレポート作成実行」ボタンを押す

作成したPDFの内容を確認

2ページ目以降に木取り図が付きます

第5章⑥ レポートの提出②

1年	5組	40番	名前: 大阪 太郎
----	----	-----	-----------



作成日: 2026/06/02

No	幅(W)	奥(D)	厚(T)	加工
1	300	160	15	-
2	300	160	15	C:40 SQ: 40x80
3	300	160	15	C:40 SQ: 40x80
4	330	40	15	-
5	330	40	15	-
6	330	40	15	-

写真・練習CAD・本番CADを提出

📌 提出に必要なデータ (計3点)

1. 自分の作品の写真

※パソコンのカメラで作品を撮影したもの

2. ボックスCADのPDF

例: cad-practice-7301.pdf

3. 本番作品CADのPDF

例: cad-final-7301.pdf

上記3つのデータを準備して、下のボタンから提出してください。

※提出先フォーム内でアンケートもあります。



レポートを提出する

第6章

作品集の閲覧

第6章① 作品集の閲覧①

上記3つのデータを準備して、下のボタンから提出してください。

※提出先フォーム内でアンケートもあります。



レポートを提出する



提出したデータが作品集に反映されるまで、少し時間がかかる場合があります。



みんなの作品集を見る

R〇年度 OO中 OO期生 木工作品

1年1組

1年2組

1年3組

1年4組

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

画像なし

1組 1番
提出なし

cad-final-1101 - 提出なし.pdf

設計図を開く

1組 2番
提出なし

cad-final-1102 - 提出なし.pdf

設計図を開く

1組 3番
提出なし

cad-final-1103 - 提出なし.pdf

設計図を開く

1組 4番
提出なし

cad-final-1104 - 提出なし.pdf

設計図を開く

1組 5番
提出なし

cad-final-1105 - 提出なし.pdf

設計図を開く

提出されていれば写真と設計図を閲覧できます

第6章① 作品集の閲覧②

R〇年度 〇〇中 〇〇期生 木工作品

1年1組

1年2組

1年3組

1年4組

クラスの選択

画像なし

画像の拡大表示

画像なし

画像なし

画像なし

1組 1番

提出なし

cad-final-1101 - 提出なし.pdf

設計図を開く

1組 2番

提出なし

cad-fi

1組 3番

提出なし

03 - 提出なし.pdf

設計図を開く

1組 4番

提出なし

cad-final-1104 - 提出なし.pdf

設計図を開く

1組 5番

提出なし

cad-final-1105 - 提出なし.pdf

設計図を開く

本番CADの閲覧

付録

もっと操作が速くなる！

秘密のショートカットキー

Chromebookのキー配置



操作を楽にするショートカットキー①

実行内容	キーボード操作
1つ前に戻る	Ctrlキー + Z
1つ前に進む	Ctrlキー + Y
ファイルの保存	Ctrlキー + S
ファイルの読込	Ctrlキー + O
削除	バックスペースキー

操作を楽にするショートカットキー②

実行内容	キーボード操作
X軸方向にジャンプ	X
Y軸方向にジャンプ	Y
Z軸方向にジャンプ	Z
カドをぴったりくっつける	S
2D編集(拡大編集)	F

操作を楽にするショートカットキー③

実行内容	キーボード操作
X軸方向に接着	Shift + X
Y軸方向に接着	Shift + Y
Z軸方向に接地	Shift + Z

操作を楽にするショートカットキー④

実行内容	キーボード操作
X軸方向に90度回転	Alt + X
Y軸方向に90度回転	Alt + Y
Z軸方向に90度回転	Alt + Z

操作を楽にするショートカットキー⑤

実行内容	キーボード操作
寸法表示・非表示	V
視点リセット	A
全体半透明化・通常化	T
PNG画像の出力	P
木取り図の出力	K

付録2

プログラミング

ソースコード

CAD.htmlの中身

プログラムの概要①

行数	概要
7～27行	機能の説明
29～36行	初期設定について
38～1385行	CSS
1396～1967行	HTML
1971～8206行	Javascript

プログラムの概要② Javascript

構成

1. 定数・初期設定
2. 変数・状態管理
3. ページ更新時の初期化处理
4. 2D自由編集場
5. 補助機能: テキストスプライト(X/Y/Zラベル)作成

プログラムの概要② Javascript

構成

6. 操作用矢印ギズモの作成

7. 視覚効果・重なり(衝突)判定

8. 寸法表示

9. 材料の作成・形状変更ロジック

10. UI表示・入力欄の同期

プログラムの概要② Javascript

構成

11. ボタン・UIイベント操作群

12. 外部作業場を別ウィンドウで開く制御

13. 整地・位置リセット加工ロジック (X, Y, Z面接地)

14. オブジェクト操作 (回転・移動入力・スナップ制御)

15. マウスクリック・ポインターレイキャスト

プログラムの概要② Javascript

構成

16. スナップ(カド吸着)ロジック

17. 面取り・穴あけ加工

18. データ保存

19. 履歴管理・セーブロード

20. キーボード操作・ショートカット

プログラムの概要② Javascript

構成

21. メインループ・レンダリング周期

22. 初期化起動・自動データ復元処理

23. 言語切り替え機能(日本語 / 英語)